

2025年9月13日

奥山あさひ・小久保怜・巽智陽・山口千智

Soda_DENGIKEN

2026ノード大会予算案



メンバー

- ・リーダー 基板 奥山あさひ
- ・プログラム 小久保怜
- ・プログラム 山口千智
- ・機体設計 巽智陽

コンセプト

・機体設計

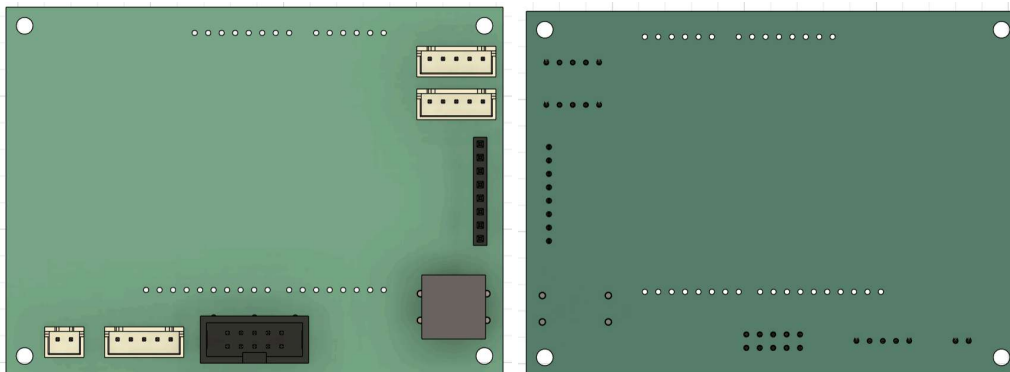
ドリブラーを新しく追加し、ボールをキャッチしやすくしました。また、簡単に分解でき、メンテナンス性を向上させました。

・基板

前回、接触不良が目立っていたのでコネクタを基板同士の距離が近いところに配置しました。また、三端子レギュレーターを使用することで電流を安定させ、より正確に動くようにしました。

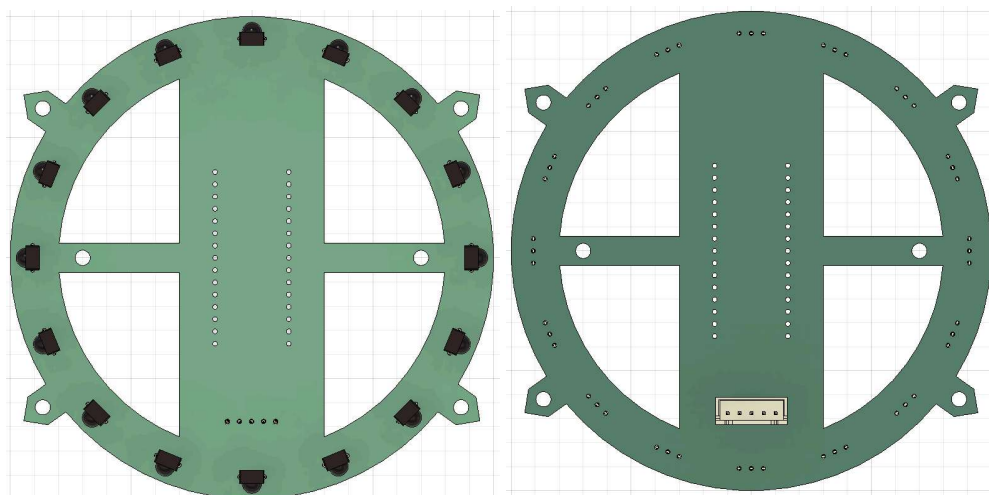
搭載基板説明

Main board



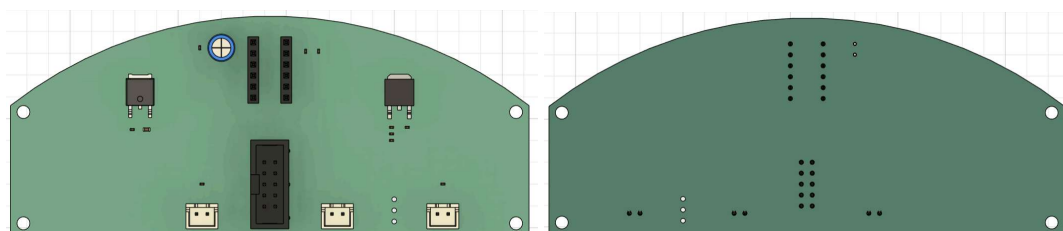
MainマイコンにはArduinoUNOR3を使用しています。ジャイロセンサーにMPU6050を使用し、最初にキャリブレーションをすることでゴールの方向や機体の動きなどがわかるため、オウンゴールを防ぎ動きをより正確にすることができます。この基板からは、IR、Power&motor driver、Dribbler、Lineの4つの基板が接続されています。

IR board



円周上にIRセンサーを16個配置することで360°どこにボールがあるのかがすぐ分かります。マイコンにはArduinoNanoを使用します。

Power&motor driver board

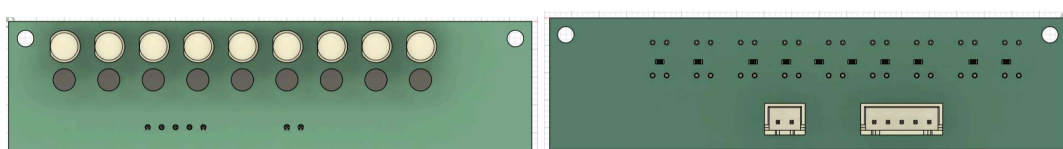


新しく三端子レギュレータを使用することで電子部品 に過電流を流さず、負荷をかけない上に、安定して電流が送れるようにしました。

モータードライバーに過電流保護などの機能を備えたDRV8835を使用しています。

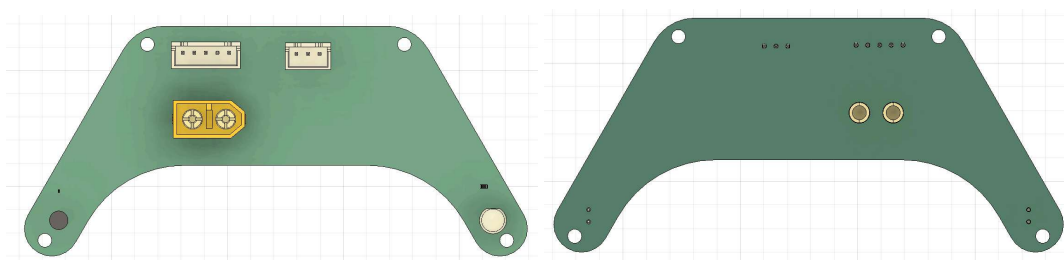
また、コンデンサやチップ抵抗を使用し、電圧の安定化を図っています。

Line board



赤色のLEDと照度センサーを9個ずつ使用し、ラインの位置を把握します。この基板はおちにディフェンスで使用し、コンパスセンサーの値のぶれに関係なくゴール前をまっすぐ移動できるようにします。

Dribbler board



LEDと照度センサーを使用することでボールをキャッチしたことを認識しドリブラーを回します。

ドリブラー搭載部品

BLDCモーター

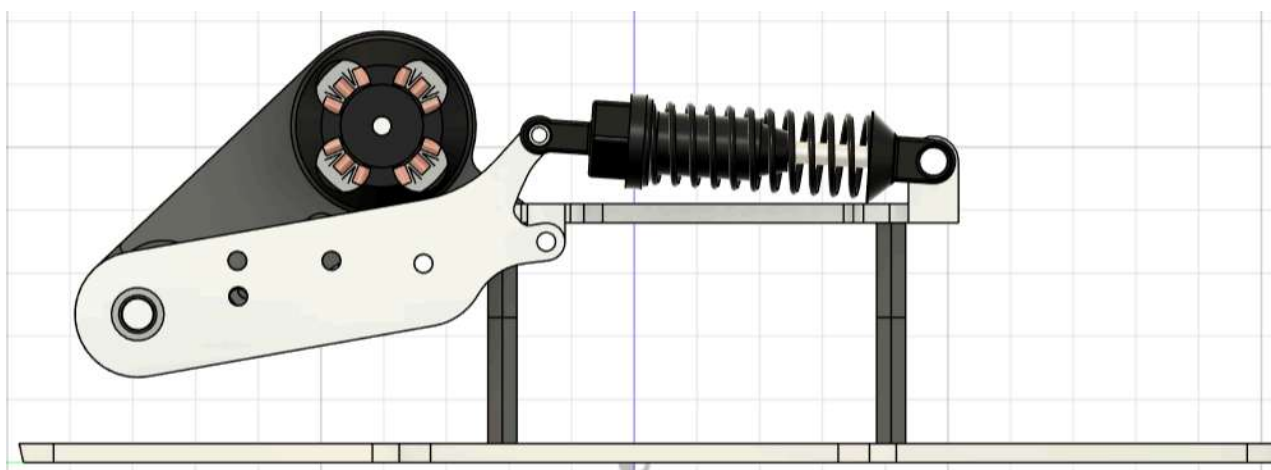
BLDCモーターは効率が高いため、消費電力を抑えつつ大きなトルクを発生させることができます。

ベアリング

ベアリングにより、3Dプリント部品との摩擦を低減します。

ショックアブソーバー

ショックアブソーバーにより、ボールの衝撃を吸収し、同時にボールを押さえつけています。



▼	購入先	▼	列商品名	▼	価格 (税込み)	▼	個数	▼	用途	▼	合計 (税込み)	▼	URL	▼
											¥35,736			
1	秋月		ボックスヘッダー 10P		¥20		15		基板の接続		¥300		http://akizuki.com	
2	秋月		XHコネクタメス5P		¥15		20		基板の接続		¥300		https://akizuki.com	
3	秋月		XHコネクタオス5P		¥10		20		基板の接続		¥200		https://akizuki.com	
4	秋月		XHコネクタオス2P		¥10		20		基板やモーターの接続		¥200		https://akizuki.com	
5	秋月		XHコネクタメス2P		¥5		20		基板やモーターの接続		¥100		https://akizuki.com	
6	秋月		タクトスイッチ		¥30		7		スタート/ストップ		¥210		https://akizuki.com	
7	秋月		基板用小型3Pトグルスイッチ		¥120		7		ON/OFF		¥840		https://akizuki.com	
8	秋月		耐熱電子ワイヤー 黒色 20m		¥630		1		ワイヤー		¥630		https://akizuki.com	
9	秋月		分割ピンソケット42P		¥80		7		ピンソケット		¥560		https://akizuki.com	
10	秋月		分割ピンヘッダー40P		¥35		5		ピンヘッダー		¥175		https://akizuki.com	
11	秋月		NJM7805SDB1		¥50		7		電流の安定化		¥350		https://akizuki.com	
12	秋月		NJM2391DL1-33		¥200		2		電流の安定化		¥400		https://akizuki.com	
13	秋月		OSW4YK3Z72A		¥25		10		ドリブラー、lineセンサー		¥250		https://akizuki.com	
14	秋月		NJL7502L		¥100		25		ドリブラー		¥2,500		https://akizuki.com	
15	秋月		OS-CON 100µF16V105℃		¥40		10		電流の安定化		¥400		https://akizuki.com	
16	秋月		OSR51A5E34B		¥10		27		lineセンサー		¥270		https://akizuki.com	
17	秋月		セラミックコンデンサー 10µF3		¥150		1		電流の安定化		¥150		https://akizuki.com	
18	秋月		セラミックコンデンサー 0.1µF1		¥100		2		電流の安定化		¥200		https://akizuki.com	
19	秋月		チップ抵抗 1608 1/8W100Ω		¥150		1		電流の安定化		¥150		https://akizuki.com	
20	秋月		チップ抵抗器 1608 1/10W49.9Ω		¥100		5		電流の安定化		¥500		https://akizuki.com	
21	秋月		チップ抵抗 1608 1/10W10kΩ		¥150		1		電流の安定化		¥150		https://akizuki.com	
22	秋月		送料		¥600		1		送料		¥600		https://akizuki.com	
23	Amazon		エボルタNEO 単三×20本パック		¥1,487		2		電池		¥2,974		www.amazon.co.jp	
24	Amazon		IDCフラットリボンケーブル 2M		¥637		1		基板の接続		¥637		www.amazon.co.jp	
25	Amazon		A285004B		¥1,799		1		ドリブラー		¥1,799		https://www.amazon.co.jp	
26	Amazon		IDCソケットコネクタ 10P		¥848		2		基板の接続		¥1,696		www.amazon.co.jp	
27	Amazon		Goolsky SURPASS 2204 1400		¥2,379		2		ドリブラー		¥4,758		https://www.amazon.co.jp	
28	Amazon		Zerodis、ブラシレス ESC		¥1,470		2		ドリブラー		¥2,940		https://www.amazon.co.jp	
29	Amazon		VGダンパーオイル		¥1,313		1		ドリブラー		¥1,313		https://www.amazon.co.jp	
30	Amazon		M3 M4 M5 M6 M8 ロックナット		¥950		1		ドリブラー		¥950		https://www.amazon.co.jp	
31	Amazon		GY-521		¥1,949		1		加速度、ジャイロ、地磁気		¥1,949		https://www.amazon.co.jp	
32	モノタロウ		スナップリングブライヤー		¥1,298		1		ドリブラー		¥1,298		https://www.monotaro.com	
33	モノタロウ		MR10SZ2		¥239		8		ドリブラー		¥1,912		https://www.monotaro.com	
34	モノタロウ		STW-5		¥459		1		ドリブラー		¥459		https://www.monotaro.com	
35	モノタロウ		S42		¥69		4		ドリブラー		¥276		https://www.monotaro.com	
36	ミスミ		E-GLNUTS3		¥69		10		ドリブラー		¥690		https://jp.misumi.com	
37	ミスミ		E-GLNUTS4		¥55		10		ドリブラー		¥550		https://jp.misumi.com	
38	ミスミ		NN1-M2-3W		¥22		10		ドリブラー		¥220		https://jp.misumi.com	
39	ミスミ		CBE2-8		¥94		10		ドリブラー		¥940		https://jp.misumi.com	
40	ミスミ		CBE4-10		¥94		10		ドリブラー		¥940		https://jp.misumi.com	

総額：35,736円

大会までに機体を完成させるために、頑張りますので、今後ともよろしくお願いいたします
 以上で、Soda_DENGIKEN 2025ノード大会予算案の資料を終わります。